Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерных Технологий

Лабораторная работа №1

«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»
по дисциплине

«Компьютерные сети»

Вариант

Ф = 5, И = 7, О = 8, Н = 32, Н* = 2

Выполнил:
Носов Георгий Иванович
P3332

Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__»____2026 г.
Оценка: _____

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Цель работы 2

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 2

Ход работы 4

Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров *4*

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров *7*

Этап 3. Полносвязная сеть из трёх компьютеров *11*

Выводы по работе: 14

1. Цель работы

Изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul.

В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить три *простейшие* модели компьютерной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP;
- сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

2. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Этап 1. Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров

1. **Построение сети.**

1.1. Связать 2 компьютера (пункты меню **Добавить компьютер** и **Создать соединение** в **Меню устройств**) и ознакомиться с пунктами **Меню управления** устройствами (компьютером).

1.2. Присвоить имена (идентификаторы) каждому компьютеру (пункт **Задать описание…** в **Меню управления**) для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров) и открыть Журналы устройств (пункт **Показать журнал**).

1.3. Для наглядности и облегчения анализа протекающих в сети процессов при передаче пакетов и кадров желательно визуализировать MAC- и IP-адреса на модели сети (кнопка **Вставить текстовую запись** в меню устройств).

1.4. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц. Разобраться и понимать:

- какая информация находится в таблицах;
- как формируется каждая запись в таблицах?

2. **Настройка компьютеров и сети.**

2.1. Подключить для каждого настраиваемого компьютера **Журнал** для анализа передаваемых данных (пункт **Показать журнал** меню управления компьютера).

2.2. Настроить интерфейс каждого компьютера (сетевой карты) (пункт **Интерфейс Меню управления** компьютера), назначив ему вручную IP-адрес из заданного множества адресов, при этом автоматически появится маска, которая при необходимости может быть изменена.
Определить и уметь объяснить:
- какие и зачем передаются служебные сообщения после назначения IP-адреса;
- каково содержание этих сообщений?

3. **Анализ таблиц.** Проанализировать содержание таблиц маршрутизации и arp-таблиц компьютеров и определить:
- что содержится в этих таблицах;
- когда и как появились записи в них.

4. Тестирование сети (отправка пакетов).

4.1. Проанализировать передачу сообщений с использованием транспортного протокола UDP. Объяснить:
- какие пакеты и кадры передаются в сети;
- в какой последовательности передаются пакеты и кадры;
- какая информация содержится в пакетах и кадрах;
- появились ли изменения (записи) в таблицах маршрутизации и arp-таблицах, и если «да», то, когда и как формируются записи?

4.2. Сохранить построенную модель сети.

Этап 2.Линейная сеть из трех компьютеров

5. Построение сети с тремя компьютерами и анализ таблиц.

5.1. Построить сеть из трех компьютеров, добавив в предыдущую сеть третий компьютер и связав его с одним из компьютеров. При необходимости добавить интерфейсы (сетевые карты) в компьютеры сети. Присвоить имя (идентификатор) новому компьютеру и открыть 2его журнал устройств. Назначить IP-адрес и визуализировать MAC- и IP-адреса.

5.2. Проанализировать содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц всех компьютеров. Описать:
- как изменилось содержимое таблиц;
- как формируется каждая запись в таблицах;
- в чем отличие таблицы маршрутизации компьютера, находящегося в центе сети, от таблиц маршрутизации крайних компьютеров?

6. Тестирование сети (отправка пакетов).

6.1. Проанализировать передачу сообщений с использованием протокола UDP. Пояснить:
- какие пакеты и кадры передаются в сети;
- в какой последовательности передаются пакеты и кадры:
- какая информация содержится в пакетах и кадрах.

6.2. Сохранить построенную сеть для иллюстрации функционирования сети по передаче данных между разными компьютерами при защите лабораторной работы.

Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров

7. Формирование полносвязной компьютерной сети.

7.1. В предыдущей сети добавить связь и построить полносвязную сеть из трех компьютеров, при необходимости добавив интерфейсы (сетевые карты) в компьютеры сети.

7.2. Выполнить необходимые настройки для нормального функционирования компьютерной сети.

8. Тестирование сети (отправка пакетов).

8.1. Проанализировать передачу сообщений между разными узлами (интерфейсами компьютеров) с использованием протокола UDP. Объяснить:

- какие пакеты и по какому направлению передаются в сети;
- в какой последовательности передаются пакеты и кадры:
- какая информация содержится в пакетах и кадрах.

8.2. Сохранить построенную сеть для иллюстрации функционирования сети по передаче данных между разными компьютерами при защите лабораторной работы.

8.3. Проанализировать:

- содержимое таблиц маршрутизации и arp-таблиц в каждом компьютере.

Ход работы

Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров

- Исходный ip-адрес: 202.37.39.12

Построение сети

На первом этапе была создана модель сети, состоящая из двух компьютеров, соединённых между собой прямым каналом связи. Каждому компьютеру был назначен уникальный идентификатор для удобства анализа сетевых процессов.

Каждому компьютеру был назначен IP-адрес из заданного пула адресов:

PC1 — 202.37.39.12

PC2 — 202.37.39.13

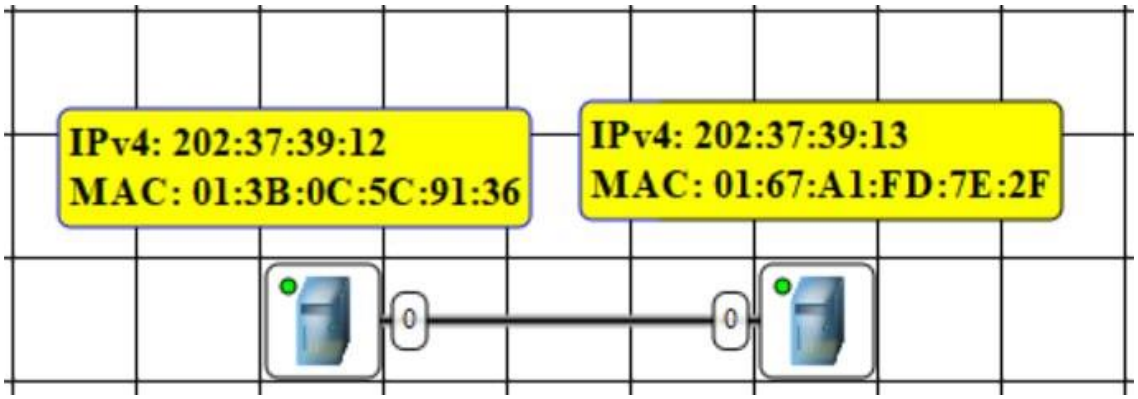


Рис 1.1: Схема сети из двух компьютеров

После назначения IP-адресов компьютеры автоматически сформировали служебные сообщения ARP, необходимые для определения соответствия между IP-адресами и MAC-адресами сетевых интерфейсов.

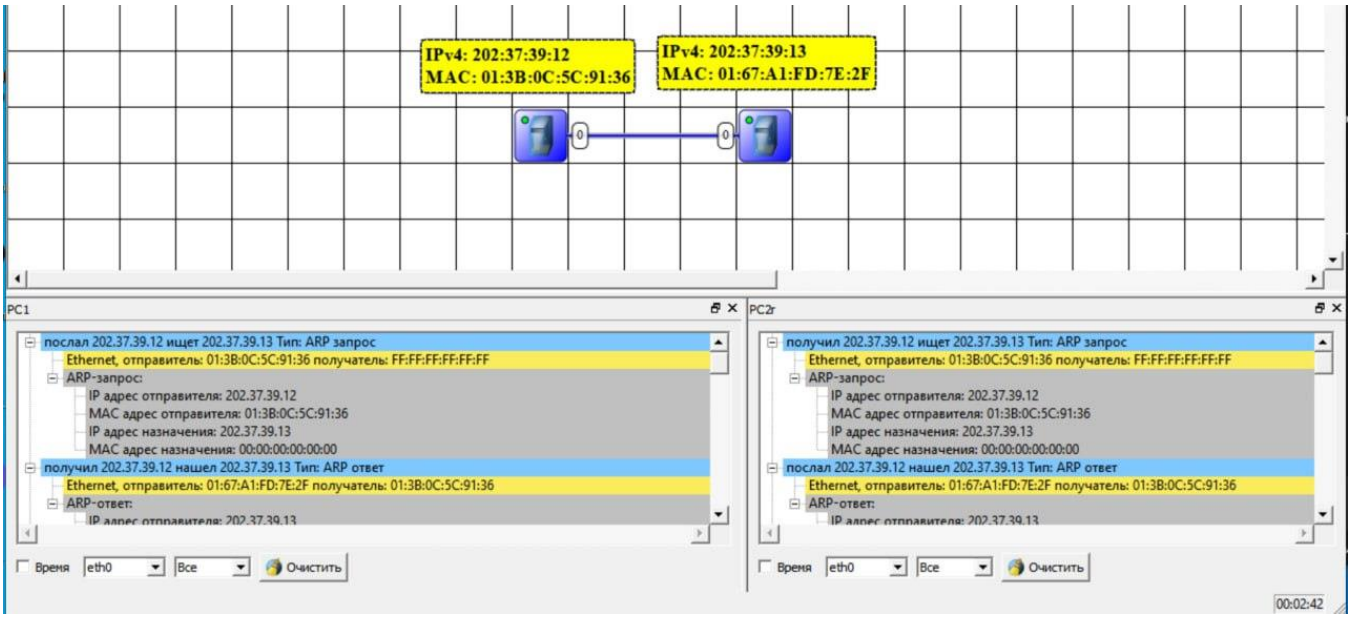


Рис 1.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц
При анализе таблиц маршрутизации было установлено:

- Каждый компьютер имеет запись о непосредственно подключённой сети в таблице маршрутизации.
- В ARP-таблицах появились записи с MAC-адресами соседних узлов.

Анализ: ARP-таблица содержит записи о соответствии IP-адресов MAC-адресам, что позволяет компьютерам находить друг друга в сети. Если компьютеру нужно отправить пакет, он сначала выполняет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес получателя.

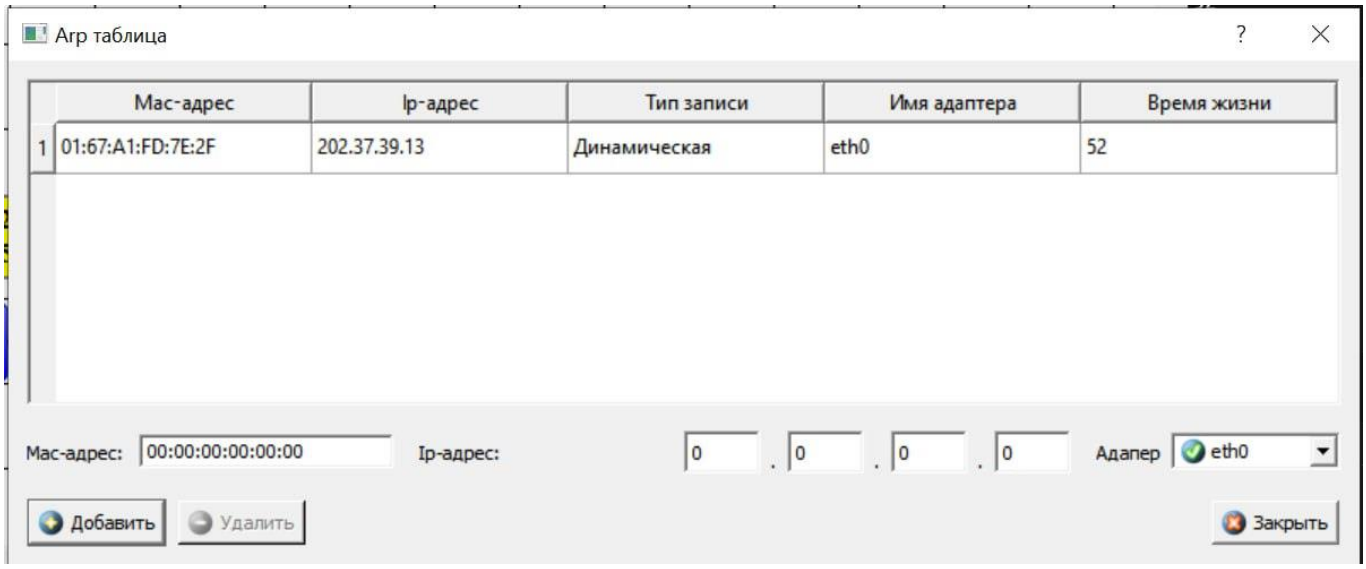


Рис 1.3: ARP-таблица PC1

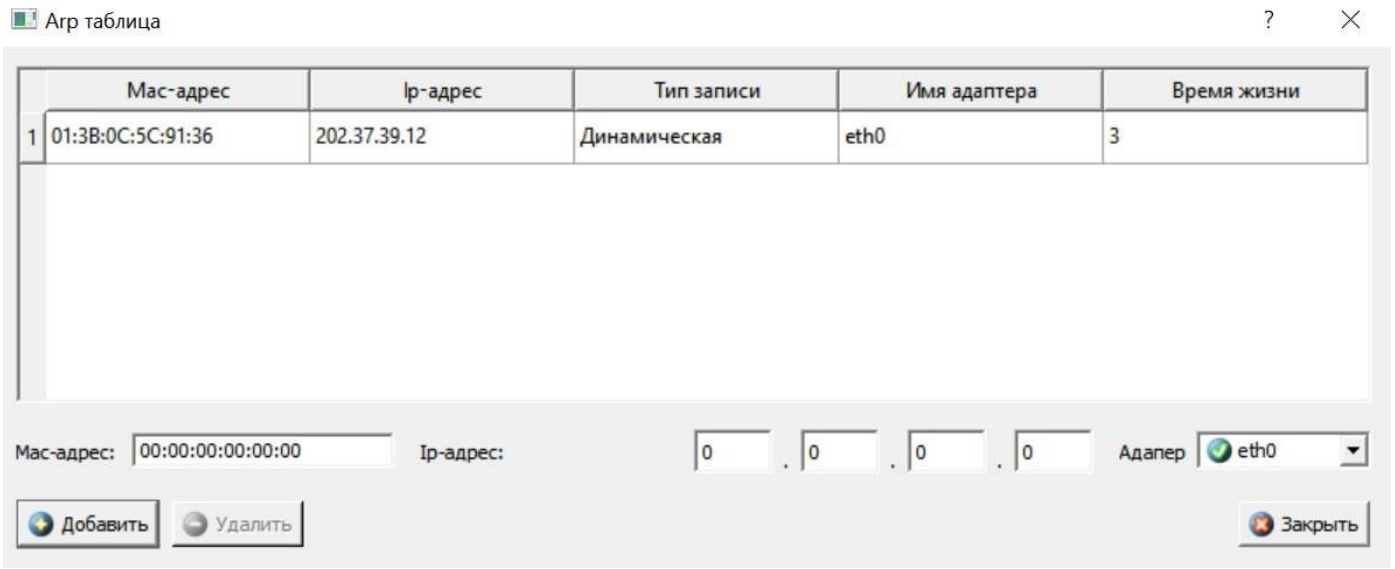


Рис 1.4: ARP-таблица PC2

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов.

Анализ: Перед отправкой пакета инициируется ARP-запрос, если MAC-адрес получателя неизвестен. UDP-пакеты передаются напрямую, так как оба компьютера находятся в одной подсети.

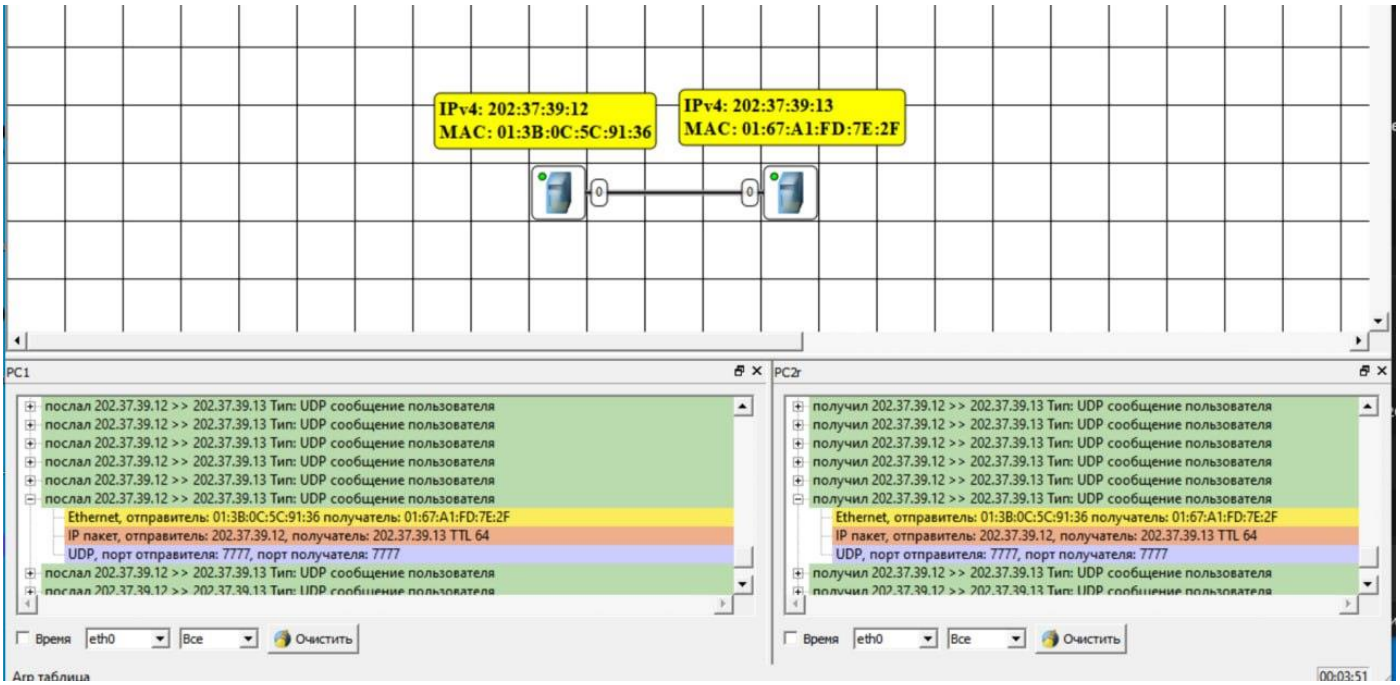


Рис 1.5: Передача UDP-пакетов

Выводы

Изучены механизмы работы ARP-протокола. Определены принципы маршрутизации внутри локальной сети. Проверена успешность передачи данных по UDP.

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров

Построение сети

На втором этапе к сети был добавлен третий компьютер, который был соединён с одним из двух существующих узлов.

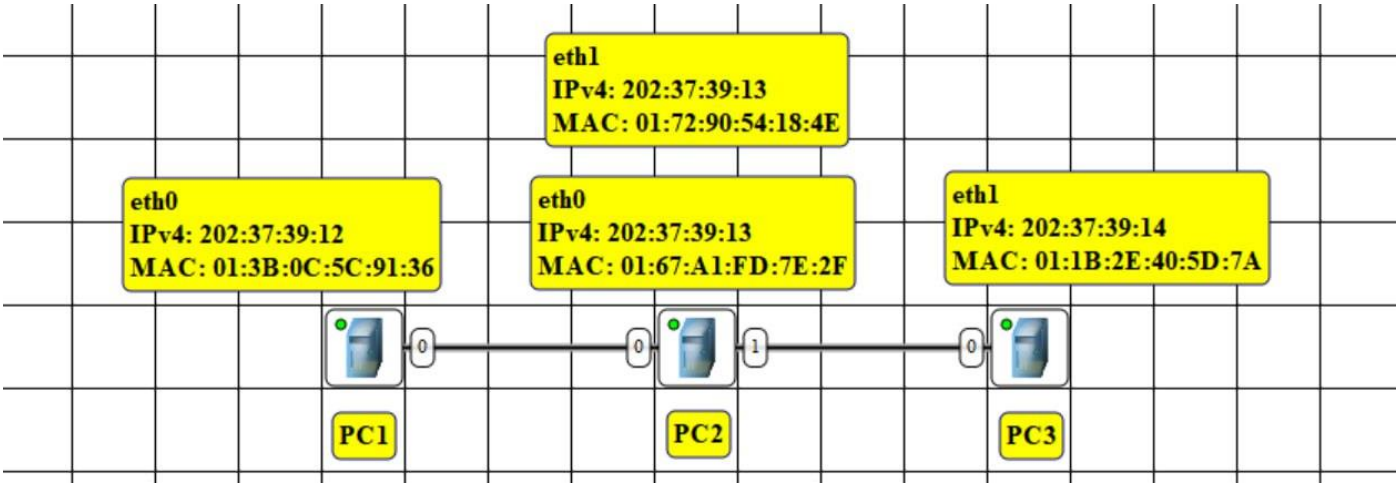


Рис 2.1: Схема линейной сети из трёх компьютеров

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

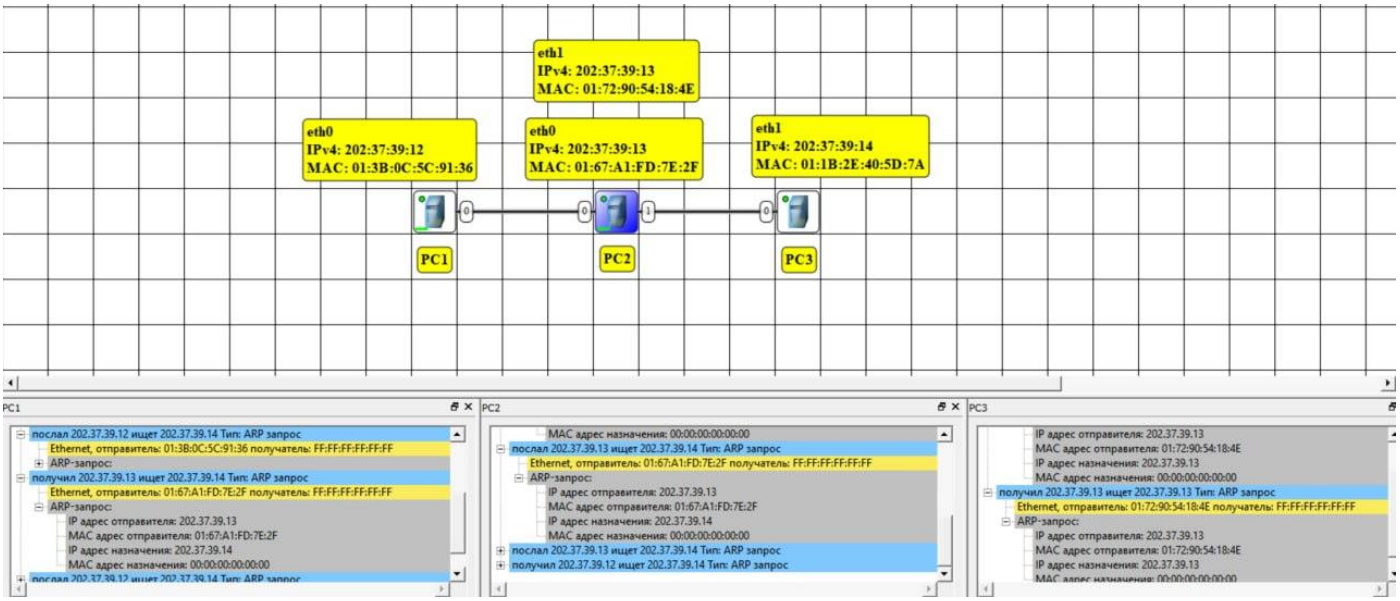


Рис 2.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

После добавления третьего компьютера изменилось содержимое таблиц маршрутизации:

- Центральный узел теперь должен пересылать пакеты между двумя соседями.
- В ARP-таблицах появились новые записи о MAC-адресах новых узлов.
- Маршрутизация между PC1 и PC3 требует передачи данных через PC2.

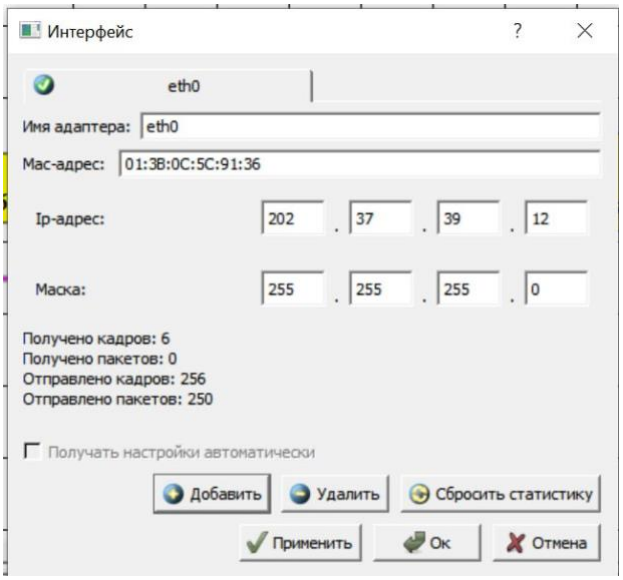


Рис 2.3: eth0 в PC1

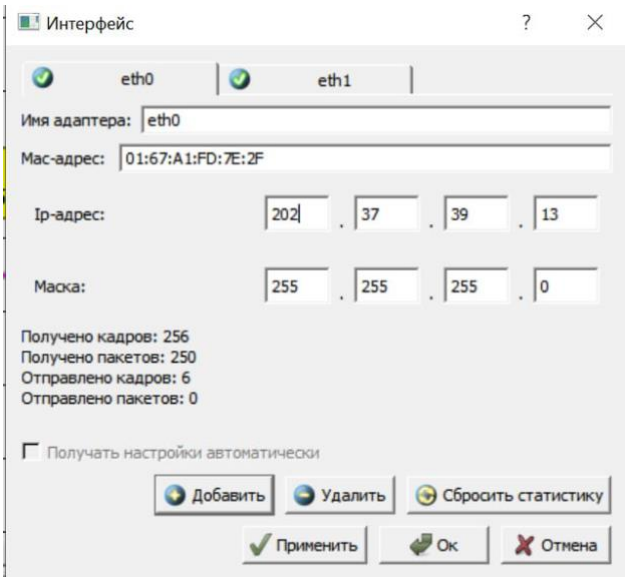


Рис 2.4: eth0 в PC2

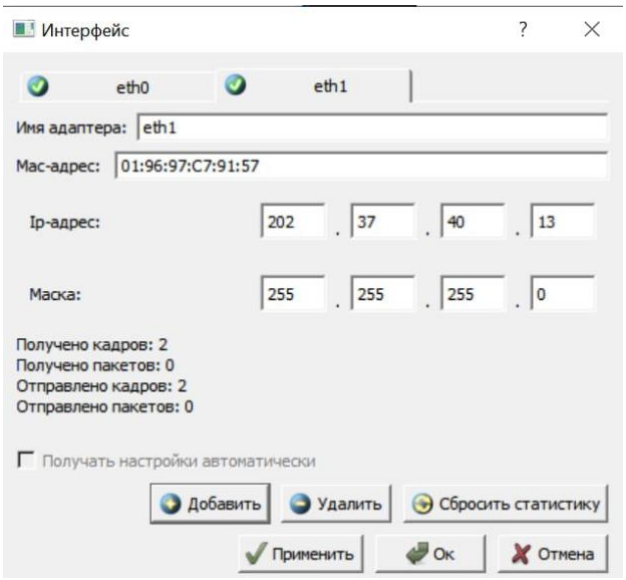


Рис 2.5: eth1 в PC2

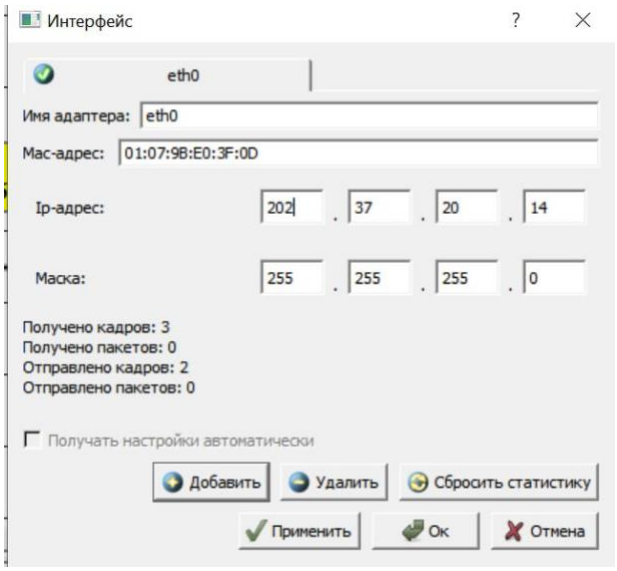


Рис 2.6: eth0 в PC3

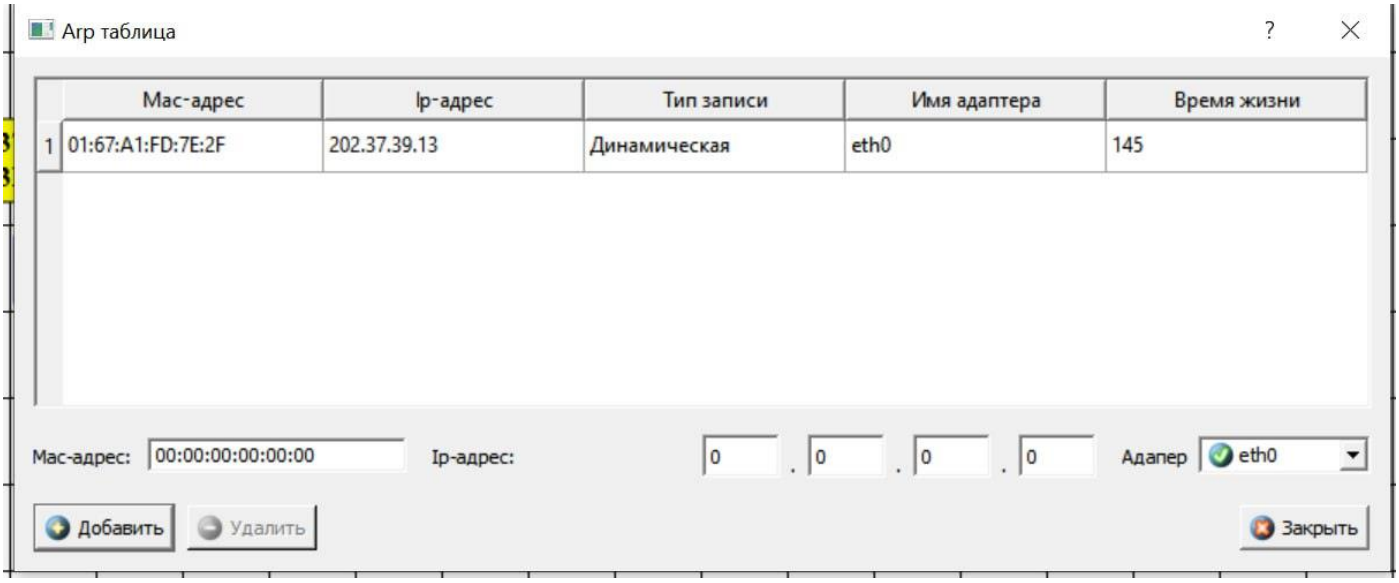


Рис 2.7: ARP-таблица PC1

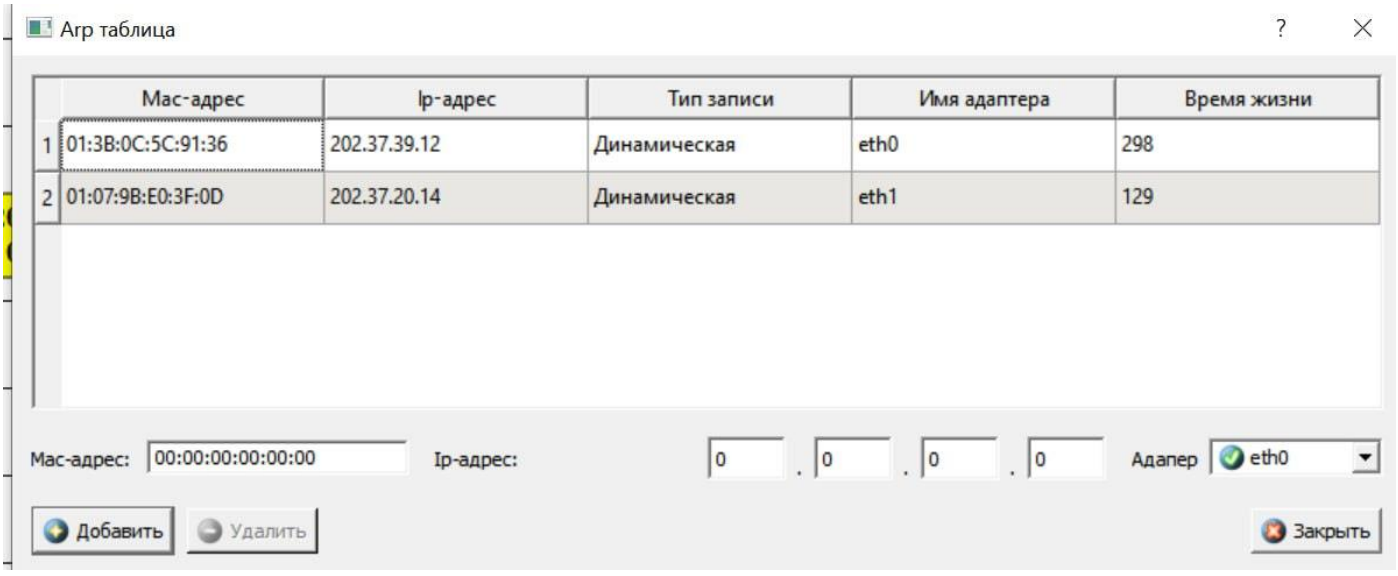


Рис 2.8: ARP-таблица PC2

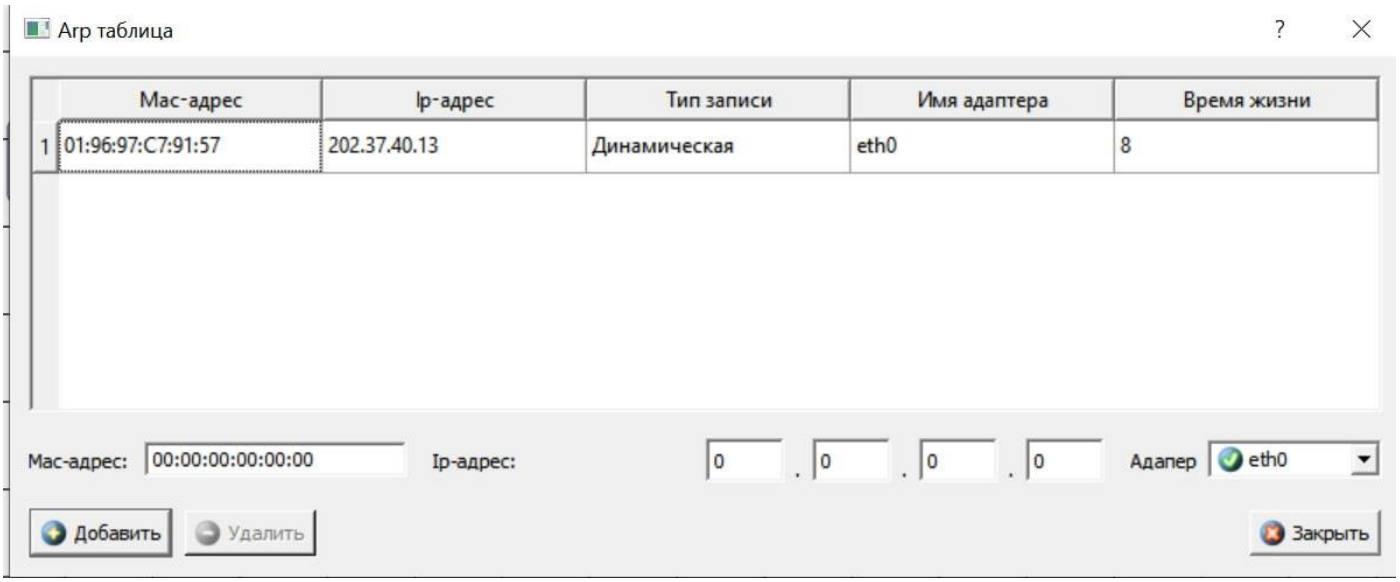


Рис 2.9: ARP-таблица PC3

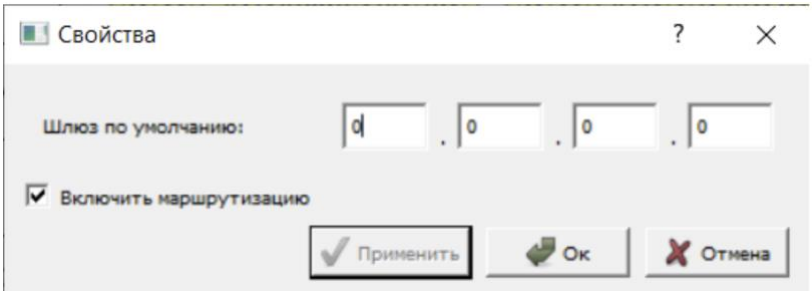


Рис 2.10: Свойства PC2



Рис 2.11: Таблица маршрутизации PC1



Рис 2.12: Таблица маршрутизации PC2



Рис 2.13: Таблица маршрутизации PC3

Тестирование сети

Был проведён тест отправки UDP-пакетов между разными узлами сети. Пакеты между ПК1 и ПК3 проходили через ПК2.
Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя

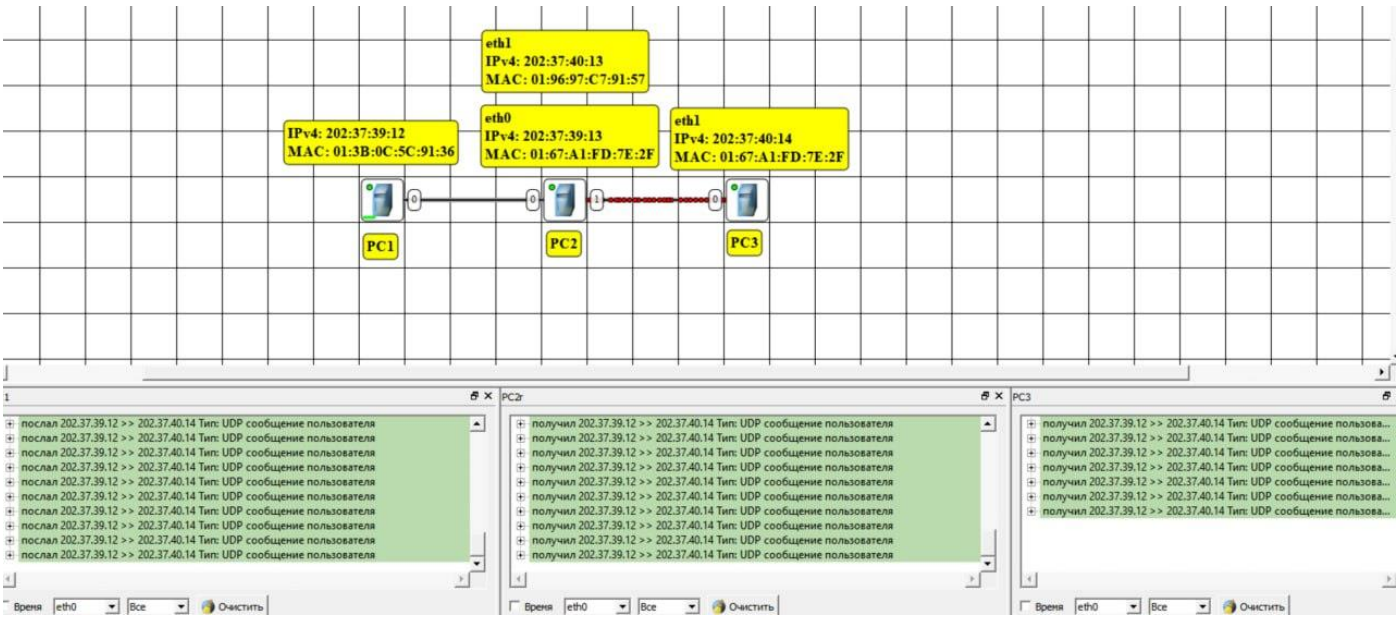


Рис 2.14: Передача UDP-пакетов

Выводы

- Центральный узел играет роль маршрутизатора для трафика между удалёнными узлами.
- Таблицы маршрутизации на каждом устройстве адаптируются к новой конфигурации.
- В ARP-таблицах сохраняются записи о MAC-адресах всех узлов.

Этап 3. Полносвязная сеть из трёх компьютеров

Построение сети

На третьем этапе была сформирована полносвязная сеть, в которой каждый узел соединен с каждым другим узлом.

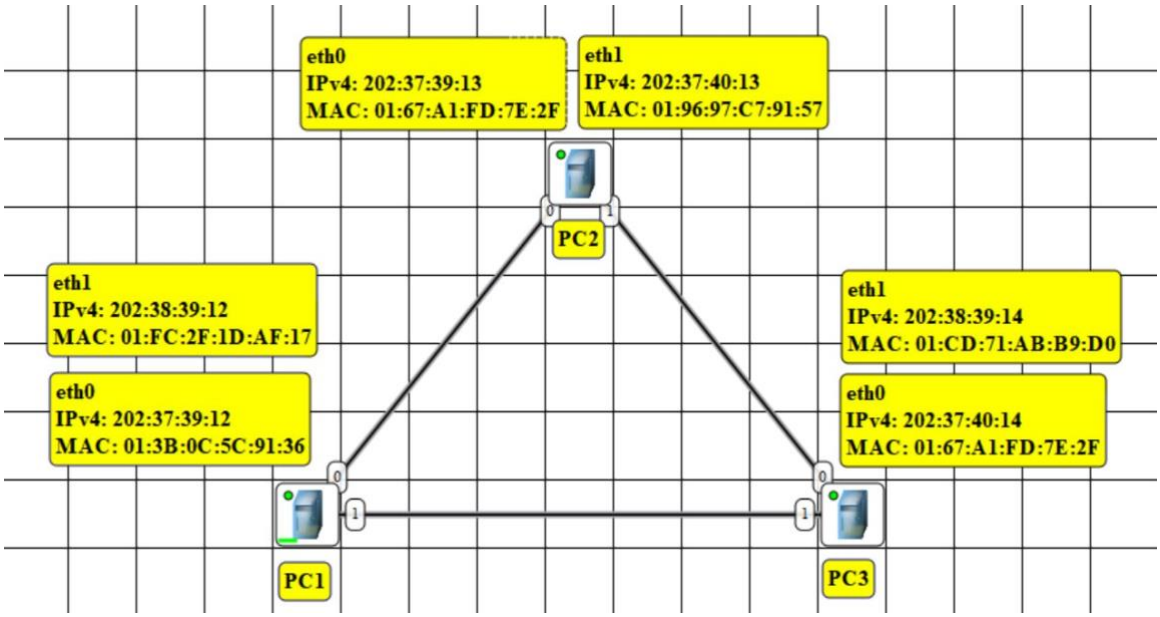


Рис 3.1: Схема полносвязной сети из трех компьютеров

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети

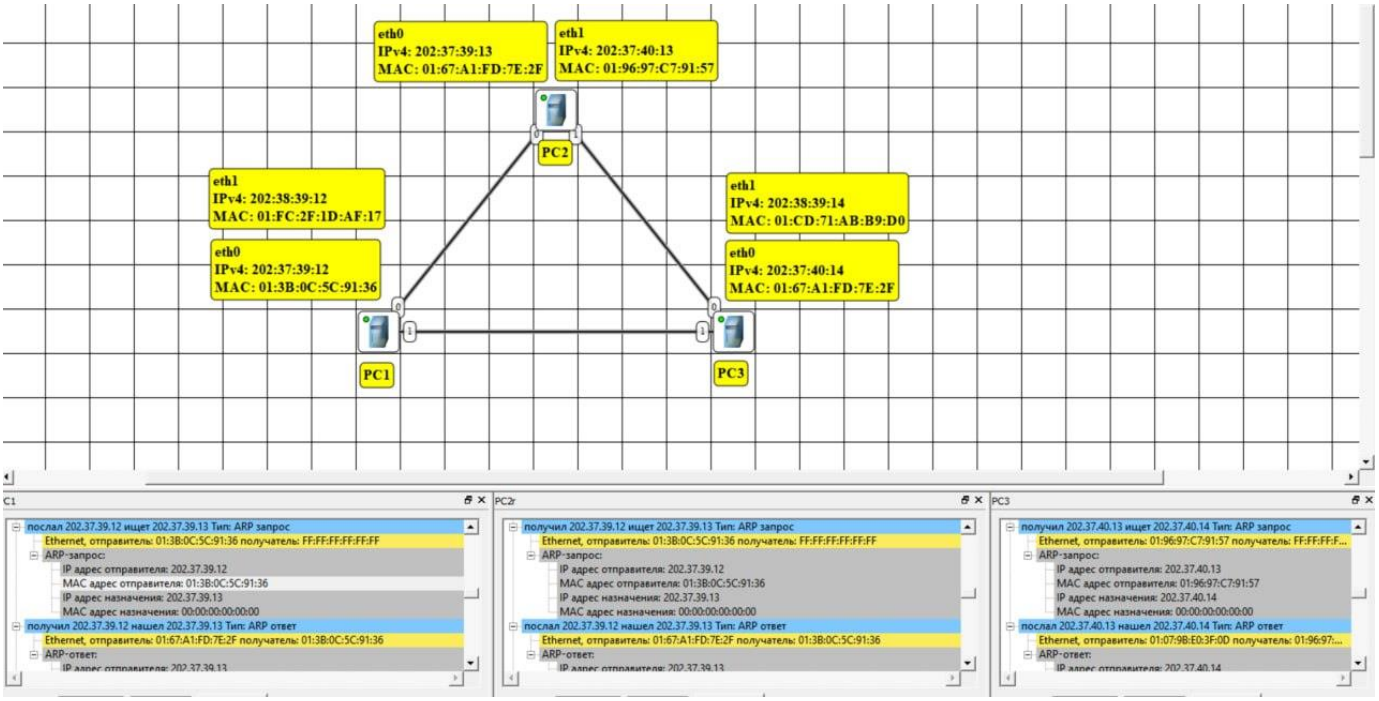


Рис 3.2: ARP-запросы в сети

Тестирование сети

Анализ передачи UDP-пакетов показал, что сеть может автоматически перенаправлять трафик, если один из узлов выходит из строя.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя, UDP: порты получателя и отправителя.

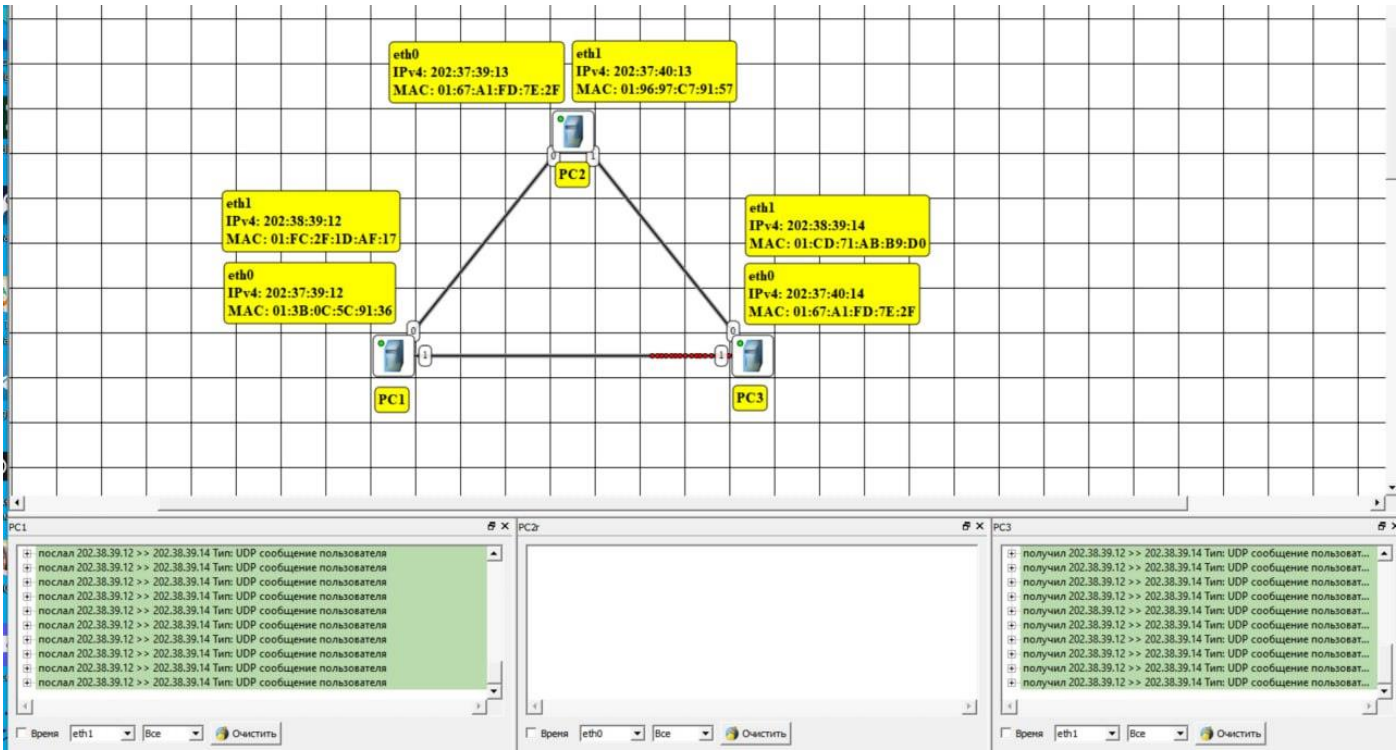


Рис 3.3: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3

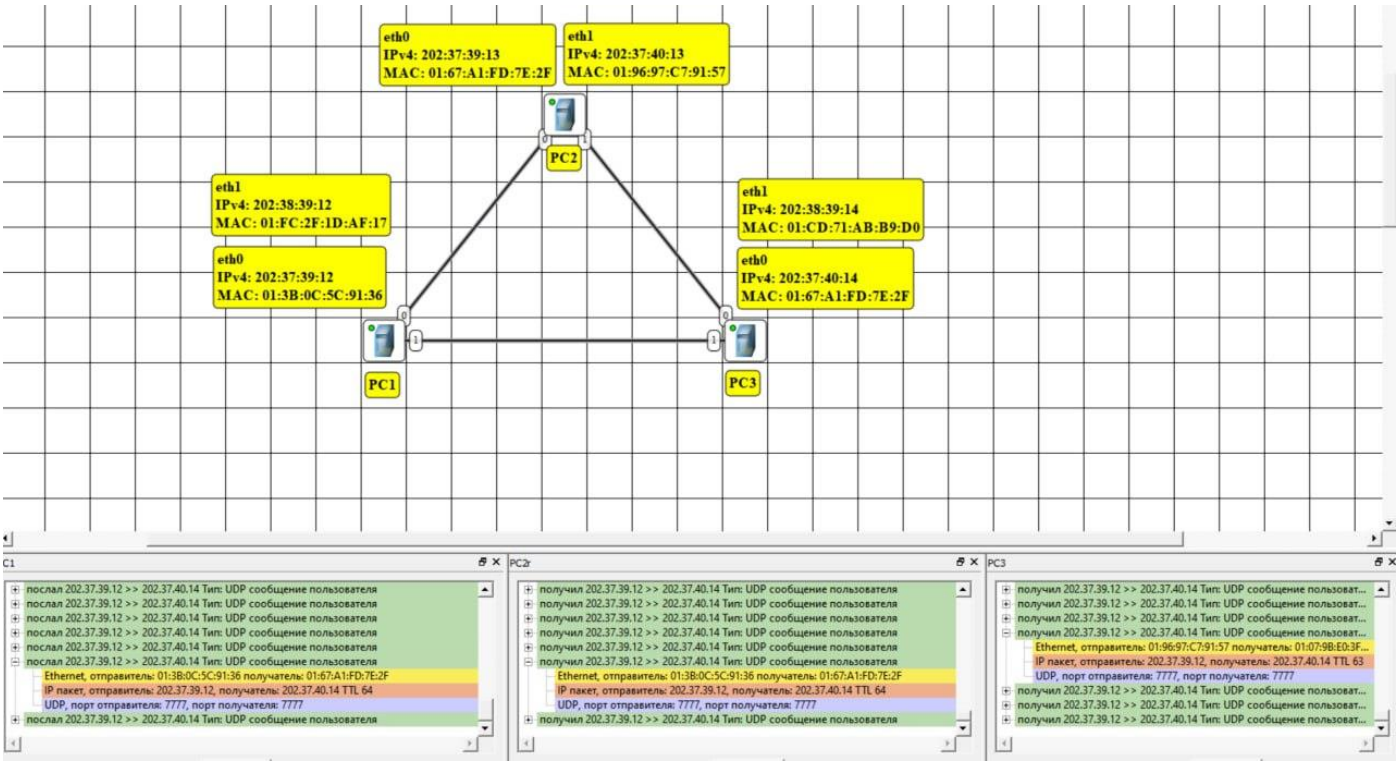


Рис 3.4: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3 при отсутствии прямого соединения между ними

Выводы

- Полносвязная сеть обеспечивает высокую отказоустойчивость.
- В таблицах маршрутизации появились избыточные маршруты.

Выводы по работе:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я наглядно изучил, как работают локальные сети различных конфигураций. Познакомился с ошибками, которые могут в них возникать, а также с процессом формирования основных таблиц (ARP) для доставки пакетов нужному адресату и оптимизации процесса. Проанализировано влияние топологии сети на маршрутизацию данных. Работа выполнена успешно, все цели достигнуты.